JOBSHEET 5 DASAR PEMROGRAMAN

Nama: Sultan Ahmad Alfaza

Kelas: TI – 1C

NIM: 264107020073

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class NestedUjianSkripsi28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String pesan;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak): ");
        String bebasKompen = sc.nextLine().trim();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
        int bimbinganP1 = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
        int bimbinganP2 = sc.nextInt();
        if (bebasKompen.equalsIgnoreCase(anotherString: "Ya")) {
            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
                pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar skripsi";
            } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
            } else if (bimbinganP1 < 8) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
            } else {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
            }
        } else {
            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}
```

Pertanyaan:

1. **Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?**
   Jika mahasiswa menjawab “No” maka kondisi pertama tidak terpenuhi, dan output bahwa mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen. Kondisi pertama tidak terpenuhi karena “No” tidak memiliki nilai string yang sama dengan “Ya”

2. **Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!**
   ```
   if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
   ```
   Potongan kode tersebut mengecek kondisi apakah jumlah log bimbingan P1 dan P2 keduanya lebih dari 8 dan 4 secara berturut-turut

3. **Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!**
   Program pertama-tama memeriksa apakah `bebasKompen` sama dengan “Ya”. Jika tidak, program akan memberi output bahwa mahasiswa memiliki tanggungan kompen. Tetapi jika kondisi terpenuhi, maka program akan mengecek apakah jumlah log bimbingan P1 dan P2 sudah lebih dari 8 dan 4. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program menunjukkan mahasiswa boleh mendaftar skripsi. Tetapi jika tidak, maka program akan mengecek kondisi apabila P1 dan P2 keduanya kurang dari 8 dan 4, kondisi P1 kurang dari 8, dan ketika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, yaitu ketika P2 kurang dari 4, maka untuk ketiga kondisi tersebut program menampilkan bahwa log bimbingan dari P1 dan P2 tidak terpenuhi.

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class OperatorLogikaWifi28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        boolean mahasiswa;
        boolean dosen;
        boolean akunDiblokir;

        System.out.print(s: "Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
        mahasiswa = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
        dosen = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
        akunDiblokir = sc.nextBoolean();

        if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
            System.out.println(x: "Akses WiFi diberikan");
        } else {
            System.out.println(x: "Akses WiFi ditolak");
        }

    }
}
```

Pertanyaan:

1. **Jelaskan fungsi operator `||`, `&&`, dan `!` pada kondisi program tersebut.**
   Fungsi `||` pada program tersebut adalah untuk keduanya mahasiswa atau dosen dapat mengakses Wi-Fi.
   Fungsi `&&` pada program tersebut adalah untuk kedua syarat harus terpenuhi.
   Fungsi `!` pada program tersebut adalah untuk menegasikan nilai `akunDiblokir`, sehingga akses Wi-Fi diberikan ketika akun TIDAK diblokir.

2. **Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?**
   Karena dalam program, keduanya mahasiswa ATAU dosen dapat memperoleh akses meskipun jika nilai `mahasiswa` false.

3. **Ubah operator `||` menjadi `&&`. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?**
   Di kedua data uji 1 dan 2, program menunjukkan bahwa akses Wi-Fi ditolak karena sekarang kondisi tersebut membutuhkan keduanya `mahasiswa` dan `dosen` nilainya true.

4. **Pada ekspresi `mahasiswa || dosen`, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.**
   Kondisi dosen tidak dievaluasi ketika nilai `mahasiswa` true. Karena pada kasus tersebut nilai `dosen` baik true ataupun false hasil operator `||` tetap akan bernilai true juga. Tetapi jika nilai `mahasiswa` bernilai false, maka kondisi `dosen` tetap perlu dievaluasi.

5. **Pada ekspresi `(mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir`, kapan kondisi `!akunDiblokir` tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.**
   Kondisi `!akunDiblokir` tidak dievaluasi ketika `(mahasiswa || dosen)` bernilai false. Karena pada kasus tersebut nilai `!akunDiblokir` baik true ataupun false hasil operator `&&` tetap akan bernilai false juga. Tetapi jika nilai `(mahasiswa || dosen)` bernilai true, maka kondisi `!akunDiblokir` tetap perlu dievaluasi.

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class NestedAksesLab28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        boolean mahasiswaAktif;
        boolean sedangDisanksi;
        boolean punyaIzinDosen;
        boolean asistenLab;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa aktif? (true/false): ");
        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): ");
        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah punya izin dosen? (true/false): ");
        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah ada asisten lab? (true/false): ");
        asistenLab = sc.nextBoolean();

        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
                System.out.println(x: "Akses laboratorium diberikan");
            } else {
                System.out.println(x: "Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
        }
    }
}

```

Pertanyaan:

1. **Mengapa pemeriksaan `punyaIzinDosen || asistenLab` ditempatkan di dalam IF pertama?**
   Karena harus memenuhi syarat status mahasiswa aktif dan tidak sedang mendapatkan sanksi sebelum harus mengecek syarat punya izin dosen atau merupakan asisten laboratorium.

2. **Jelaskan fungsi operator `&&`, `||`, dan `!` pada program tersebut.**
   Fungsi `&&` pada program tersebut adalah untuk kedua kondisi `mahasiswaAktif` dan `!sedangDisanksi` terpenuhi.
   Fungsi `||` pada program tersebut adalah untuk mahasiswa dapat mengakses lab dari izin dosen atau asisten lab.
   Fungsi `!` pada program tersebut adalah untuk menegasikan `sedangDisanksi`, sehingga akses lab diberikan ketika mahasiswa sedang TIDAK disanksi.

3. **Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: `mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)`? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.**
   Bisa, tetapi program tidak dapat mengecek alasan akses diblokir secara lebih spesifik karena seluruh syarat dievaluasi sekaligus.

4. **Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?**
   Keuntungannya program bisa mengecek satu per satu kondisi secara spesifik dan dapat memberikan alasan yang juga lebih spesifik untuk kondisi tersebut dibandingkan jika program mengecek seluruh kondisi.

5. **Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.**
   Akses bisa ditolak pada level pertama ketika status mahasiswa aktif tapi masih sedang disanksi. Akses bisa ditolak pada level kedua ketika mahasiswa tidak memiliki izin dosen ataupun asisten lab.

Tugas 1

Pertanyaan:

Implementasikan flowchart yang telah Anda buat pada Latihan 2 Pertemuan 6 terkait sistem diskon toko buku ke dalam program Java. Program wajib menerapkan struktur pemilihan bersarang (Nested IF). Gunakan operator logika apabila diperlukan.

Jawaban:

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan2 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String hari;
        String jenisBuku;
        int jumlahBuku;
        int diskon = 0;

        System.out.print(s: "Masukkan hari: ");
        hari = input.nextLine();
        System.out.print(s: "Masukkan jenis buku: ");
        jenisBuku = input.nextLine();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah buku: ");
        jumlahBuku = input.nextInt();

        if (hari.equalsIgnoreCase(anotherString: "rabu")) {
            if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: "kamus")) {
                if (jumlahBuku > 2) {
                    diskon = 12;
                } else {
                    diskon = 10;
                }
            } else if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: "novel")) {
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon = 9;
                } else {
                    diskon = 8;
                }
            } else if (jumlahBuku > 3) {
                diskon = 5;
            }
        }
        System.out.println("Diskon buku: " + diskon + "%");
    }
}
```

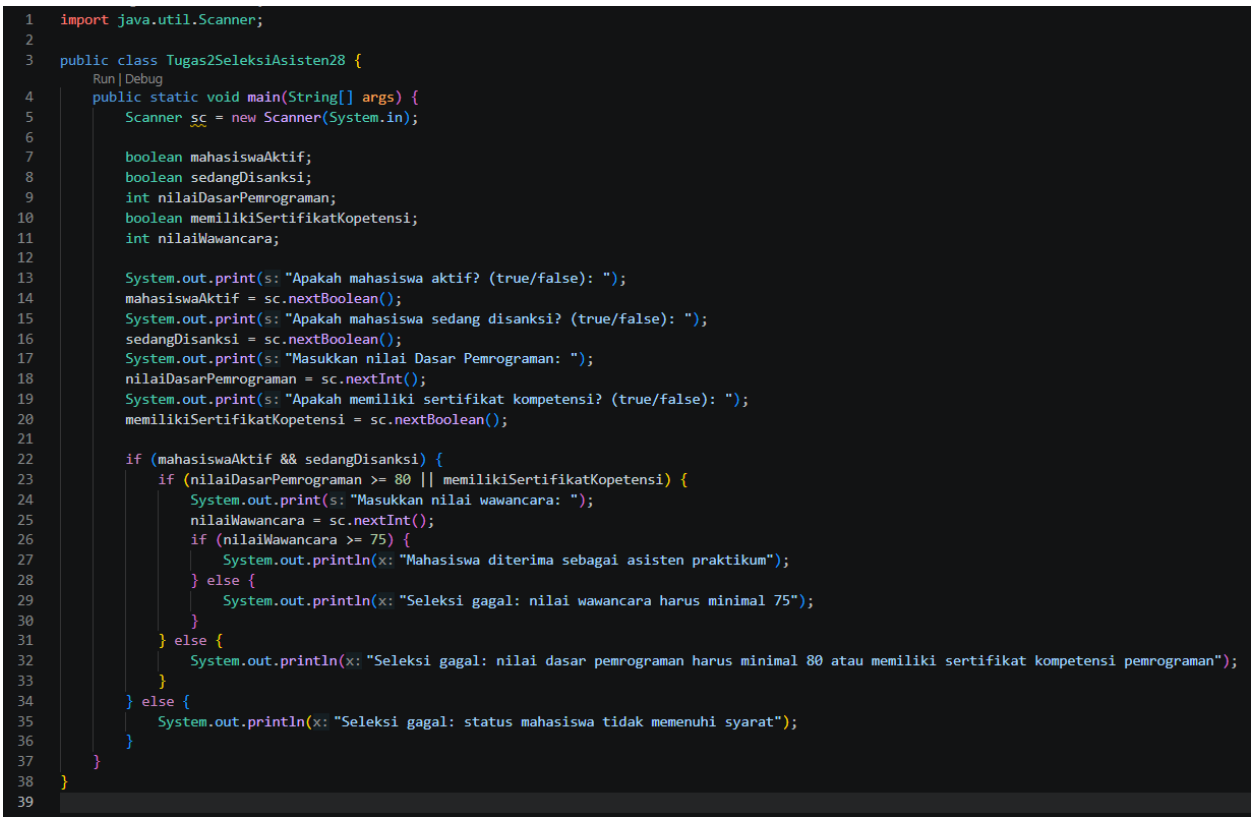
Tugas 2

Pertanyaan:

Buatlah program Java untuk sistem seleksi calon asisten praktikum berdasarkan ketentuan berikut:

- Mahasiswa dapat mengikuti seleksi apabila berstatus aktif dan tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
- Jika syarat tersebut terpenuhi, mahasiswa harus memenuhi syarat berikutnya yaitu nilai Dasar Pemrograman minimal 80 atau memiliki sertifikat kompetensi pemrograman.
- Jika lolos 2 syarat tersebut, mahasiswa akan dipanggil untuk mengikuti wawancara. Mahasiswa diterima sebagai asisten apabila nilai wawancara minimal 75.
- Program harus menampilkan alasan apabila mahasiswa gagal pada setiap tahap seleksi.
- Gunakan pemilihan bersarang dan operator logika. Simpan file dengan nama tugas2SeleksiAsistenNoPresensi.java.

Jawaban:



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2SeleksiAsisten28 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        boolean mahasiswaAktif;
        boolean sedangDisanksi;
        int nilaiDasarPemrograman;
        boolean memilikiSertifikatKopetensi;
        int nilaiWawancara;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa aktif? (true/false): ");
        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): ");
        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Masukkan nilai Dasar Pemrograman: ");
        nilaiDasarPemrograman = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Apakah memiliki sertifikat kompetensi? (true/false): ");
        memilikiSertifikatKopetensi = sc.nextBoolean();

        if (mahasiswaAktif && sedangDisanksi) {
            if (nilaiDasarPemrograman >= 80 || memilikiSertifikatKopetensi) {
                System.out.print(s: "Masukkan nilai wawancara: ");
                nilaiWawancara = sc.nextInt();
                if (nilaiWawancara >= 75) {
                    System.out.println(x: "Mahasiswa diterima sebagai asisten praktikum");
                } else {
                    System.out.println(x: "Seleksi gagal: nilai wawancara harus minimal 75");
                }
            } else {
                System.out.println(x: "Seleksi gagal: nilai dasar pemrograman harus minimal 80 atau memiliki sertifikat kompetensi pemrograman");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Seleksi gagal: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
        }
    }
}
```